Московский физико-технический институт
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчет о выполнении лабораторной работы №9

Изучение характеристик баллистической установки

Выполнил студент группы Б03-405
Тимохин Даниил

16 февраля 2026 г.

1. Аннотация

Изучается зависимость скорости на выходе от начального давления и массы самого разгоняемого объекта. Также проверяется подтверждается ли теория.

2. Теоретическая справка

В установке газ под давлением разгоняет тело, при этом расширяется. Из-за этого его давление падает и эффективность разгона уменьшается. Из закона сохранения энергии

$$\frac{2}{\gamma-1}a^2+u^2=\frac{2}{\gamma-1}a_0^2 \tag{1}$$

где a - скорость звука в среде рядом с разгоняемым объектом, u - скорость объекта.

Далее в адиабатическом приближении получаем

$$p_{cm}=p_0\left(1+\frac{\gamma-1}{2}\frac{u^2}{a_0^2-\frac{\gamma-1}{2}u^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{2}$$

Немного упростим и получим

$$p_{cm}=p_0\left(1-\frac{\gamma-1}{2}\frac{u^2}{a_0^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{3}$$

Тогда из уравнения движения ньютона

$$m\frac{du}{dt}=S(p_{cm}-p_{np}) \tag{4}$$

$$\frac{m}{Sp_0}\frac{du}{dt}=\left(1-\frac{\gamma-1}{2}\frac{u^2}{a_0^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}-\frac{p_{атм}}{p_0}\left(1-\frac{\gamma-1}{2}\frac{u^2}{a_0^{*2}}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{5}$$

При этом есть два упрощения: нет внешней атмосферы($p_{атм}\ll p_0$) и разложение скобки до первого порядка

Тогда получим

$$u=\frac{1}{\alpha}[1-\exp\left(-2g_0\alpha^2x\right)]^{\frac{1}{2}} \tag{6}$$

где $g_0=\frac{Sp_0}{m}$ и $\alpha^2=\gamma/(2a_0^2)$.

Данные приближения, взятые изначально с учетом того, что сам бак с воздухом намного больше объема трубки.

Для детектирования используется лазер, чувствительный датчик света, а также осциллограф. В ходе эксперимента меняется давление и размер пули.

3. Проведение эксперимента и обработка результатов

T_1 - время до начала спада значения датчика, T_2 - время до конца спада значения датчика, T_a - среднее значение.

Скорость звука $a_0 = 370 м/с$, $\gamma = 1.4$, $l = 0.5 м$ - длина трубки.

Пуля: L=11.7 мм, D=6.7 мм, m=0.6 г.

Таблица 1. Первый эксперимент

P, дел	T_1, мкс	T_2, мкс	T_a, мкс
16	71,2	76	73,6
10	94	104	99
20	66	73	69,5
25	58,8	66	62,4
30	54,4	62,8	58,6
35	52,4	62,8	57,6
40	48,8	58,8	53,8
45	48	58	53
50	47	54	50,5
55	41,6	58	49,8

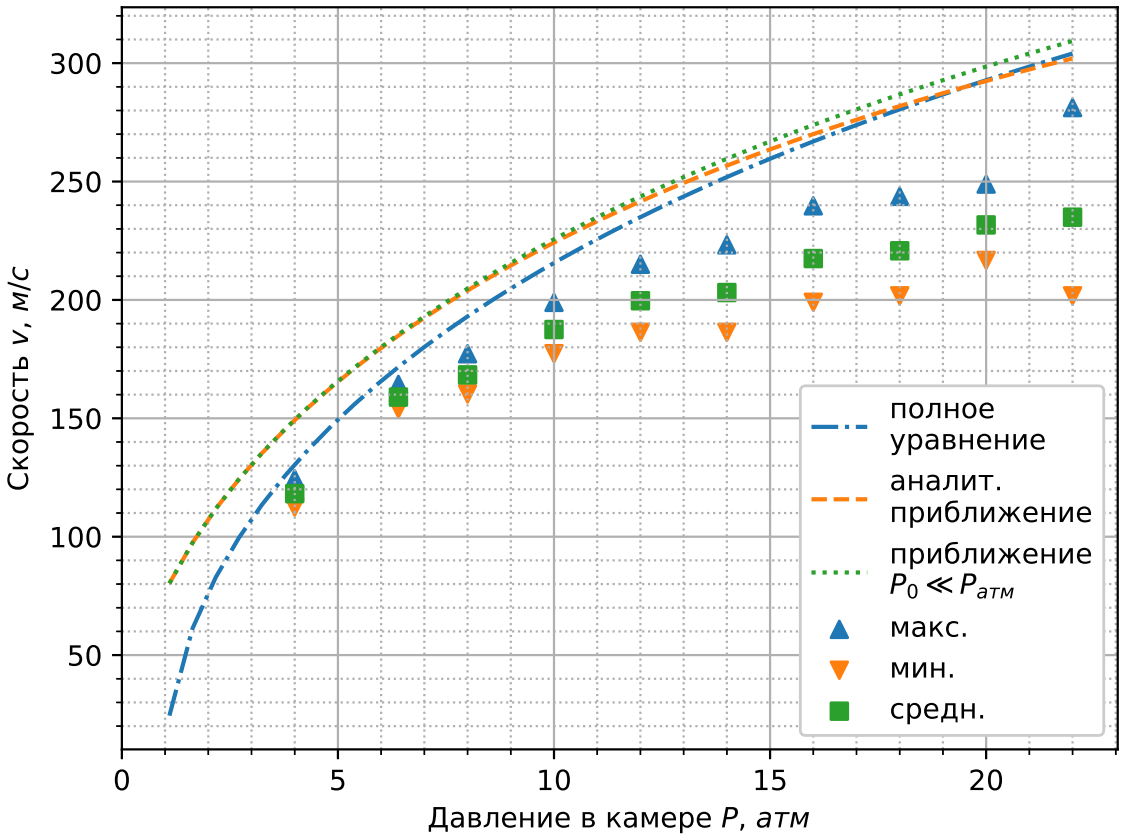

Рис. 1. Проверка теоретической зависимости

* "Полное уравнение численное интегрирование (5); "приближение $P_0 \ll P_{атм}$ числен-

ное интегрирование (5) без второго правого члена; "аналитическое приближение уравнение (6)

Пуля: L=7.2 мм, D=6.3 мм, m=0.3 г.

Таблица 2. Второй эксперимент

P, дел	T_1, мкс	T_2, мкс	T_a, мкс
10	43	51	47
15	34	36,4	35,2
20	30	34	32
25	24,4	29,2	26,8
30	23,2	28	25,6
35	21	26	23,5
40	18,4	24	21,2
45	14	23	18,5
50	18,4	23,6	21

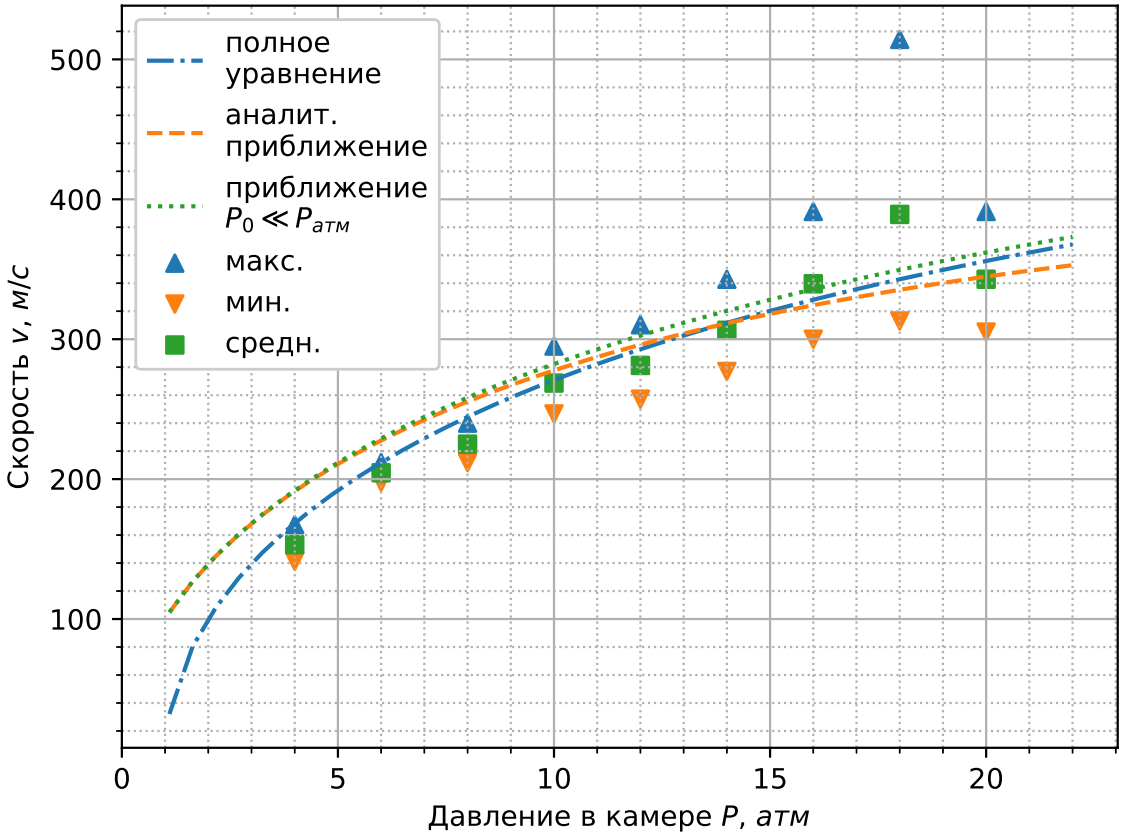

Рис. 2. Проверка теоретической зависимости

4. Обсуждение результатов и выводы

Из результатов мы можем видеть, что теория хорошо предсказывает верхнюю границу скорости самого снаряда. Теория подтверждается лучше всего для легкой пульки.